

Sistema de arquivos

Samuel Francisco Ferrigo

Introdução

Os sistemas de arquivos são uma funcionalidade fornecida pelo sistema operacional para lidar com o armazenamento de dados permanente/persistente que fica na memória secundária

Para facilitar sua manipulação pelos usuários, esses sistemas apresentam essa memória aos usuários por meio de abstrações conhecidas por arquivos

Dessa forma, o sistema de arquivo é a parte mais visível do SO para os usuários

Requisitos dos sistemas de arquivo

Deve ser possível armazenar uma quantidade muito grande de informações

As informações devem sobreviver ao término do processo que as utiliza

Múltiplos processos têm de ser capazes de acessá-las ao mesmo tempo

Arquivos

São unidades lógicas de informação persistentes criadas por processos

Um disco normalmente conterá milhares ou mesmo milhões deles, cada um independente dos outros

O SO não sabe o tipo de conteúdo nele armazenado

- Tudo que ele vê são bytes
- Cabe aos programas de usuário saber identificá-lo

O SO deve reconhecer apenas um único tipo de arquivo: o seu **executável**

Tipos de arquivos

Regulares

- Contém os dados do usuário em formato binário ou de texto (ASCII, UTF-8, etc)

Diretórios

- Mantém a estrutura do sistema de arquivos e ajudam o usuário a mantê-lo organizado

Especiais de caracteres

- Identificam dispositivos de E/S de caracteres

Especiais de blocos

- Identificam dispositivos E/S de blocos

Formas de acesso aos arquivos

Sequencial

- Os bytes que compõem o arquivo são armazenados em ordem
- Usado normalmente em fita

Aleatório

- Os bytes que compõem o arquivo são armazenados aleatoriamente
- Usados normalmente em discos

Atributos

São informações de controle associadas aos arquivos armazenados no sistema de arquivos

Essas informações de controle também são chamadas de metadados

Atributo	Significado
Proteção	Quem tem acesso ao arquivo e de que modo
Senha	Necessidade de senha para acesso ao arquivo
Criador	ID do criador do arquivo
Proprietário	Proprietário atual
Flag de somente leitura	0 para leitura/escrita; 1 para somente leitura
Flag de oculto	0 para normal; 1 para não exibir o arquivo
Flag de sistema	0 para arquivos normais; 1 para arquivos de sistema
Flag de arquivamento	0 para arquivos com backup; 1 para arquivos sem backup
Flag de ASCII/binário	0 para arquivos ASCII; 1 para arquivos binários
Flag de acesso aleatório	0 para acesso somente sequencial; 1 para acesso aleatório
Flag de temporário	0 para normal; 1 para apagar o arquivo ao sair do processo
Flag de travamento	0 para destravados; diferente de 0 para travados
Tamanho do registro	Número de bytes em um registro
Posição da chave	Posição da chave em cada registro
Tamanho da chave	Número de bytes na chave
Momento de criação	Data e hora de criação do arquivo
Momento do último acesso	Data e hora do último acesso do arquivo
Momento da última alteração	Data e hora da última modificação do arquivo
Tamanho atual	Número de bytes no arquivo
Tamanho máximo	Número máximo de bytes no arquivo

Alguns possíveis atributos dos arquivos

Diretórios

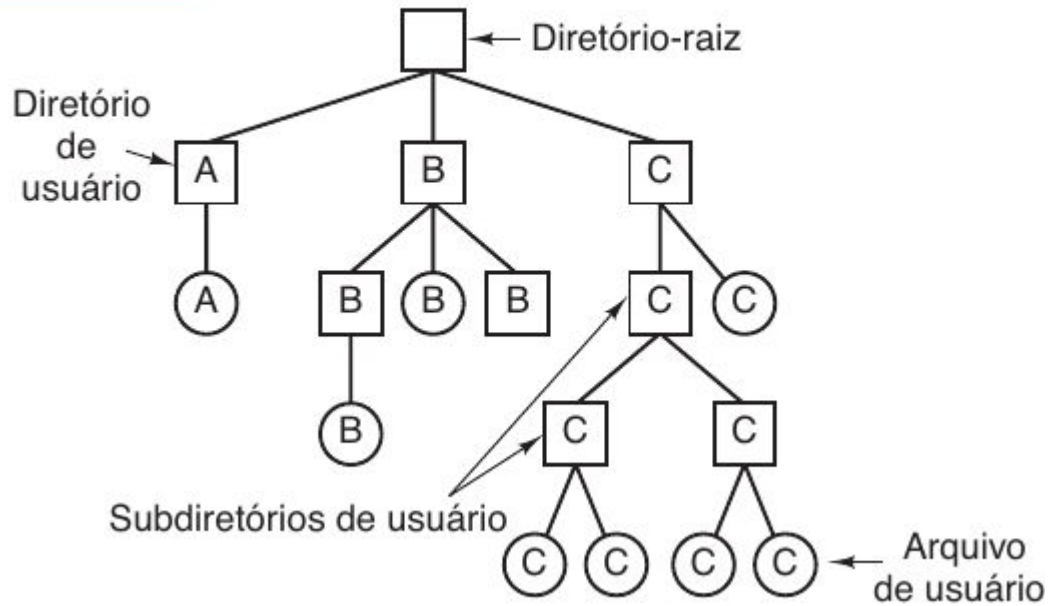
São um tipo de arquivo usado para organizar os arquivos

Normalmente possuem uma estrutura hierárquica, em formato de árvore

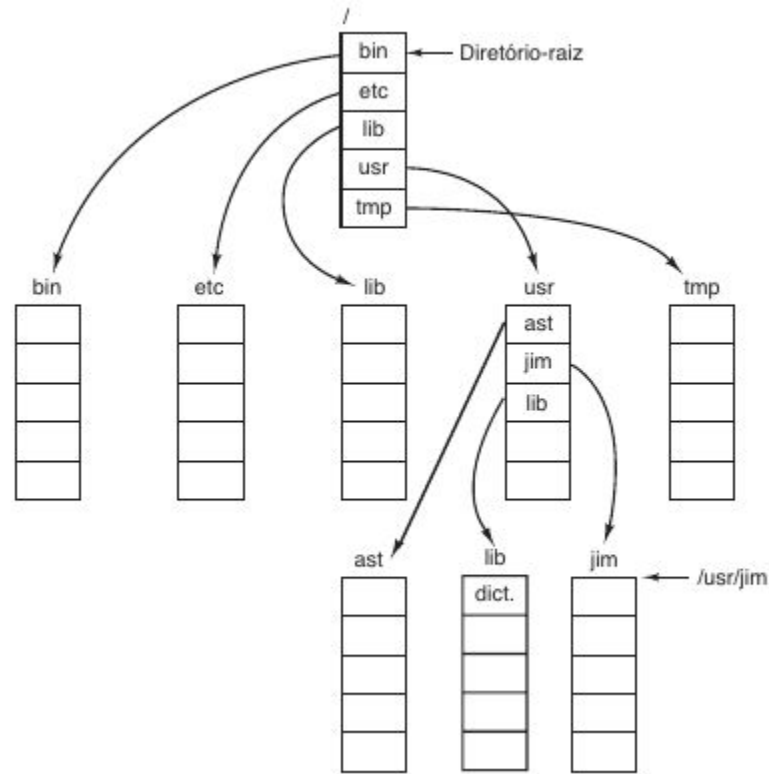
Devem permitir a especificação dos nomes dos arquivos a partir de caminhos relativos e absolutos

Entre as suas principais operações, deve permitir que dois ou mais nomes apontem para a mesma estrutura de dados representada por um arquivo

- Operação conhecida por link ou ligação simbólica



Estrutura de um diretório hierárquico



Estrutura de diretórios do Linux/Unix

Estrutura básica de um sistema de arquivos

O primeiro setor do disco é usado para inicializar o computador

- É chamado de registro mestre de inicialização (**MBR** - master boot record)

O fim da MBR contém a **tabela de partições**

- Dá os endereços de origem e fim de cada uma das partições

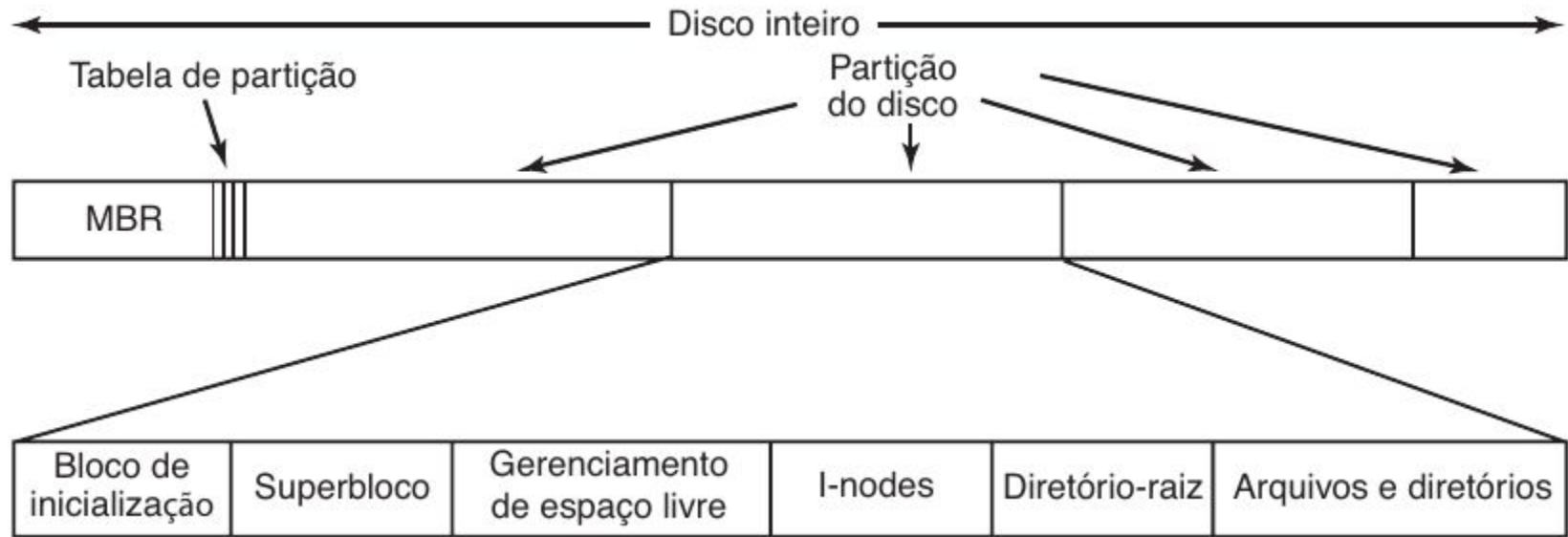
Uma das partições é marcada como ativa

Nela é lida o seu bloco de inicialização, responsável por carregar o SO contido nela

Estrutura básica de um sistema de arquivos

Além disso, cada tabela de partição contém

- Superblocos
 - Responsável por contém informações sobre o sistema de arquivos, a quantidade de blocos que forma o sistema e outras informações administrativas do sistema de arquivos utilizada naquela partição
- Gerenciamento do espaço livre
 - Por meio de uma lista de ponteiros ou mapa de bits
- I-nodes
 - Espécie de índice que contém as informações de localização do arquivo no disco



Estrutura básica de um sistema de arquivos

Alocação do espaço

A alocação do espaço em disco pode ser feita pelas seguintes maneiras

- Contígua
- Por lista encadeada
- Por lista encadeada usando uma tabela na memória
- Uso de i-nodes

Alocação contígua

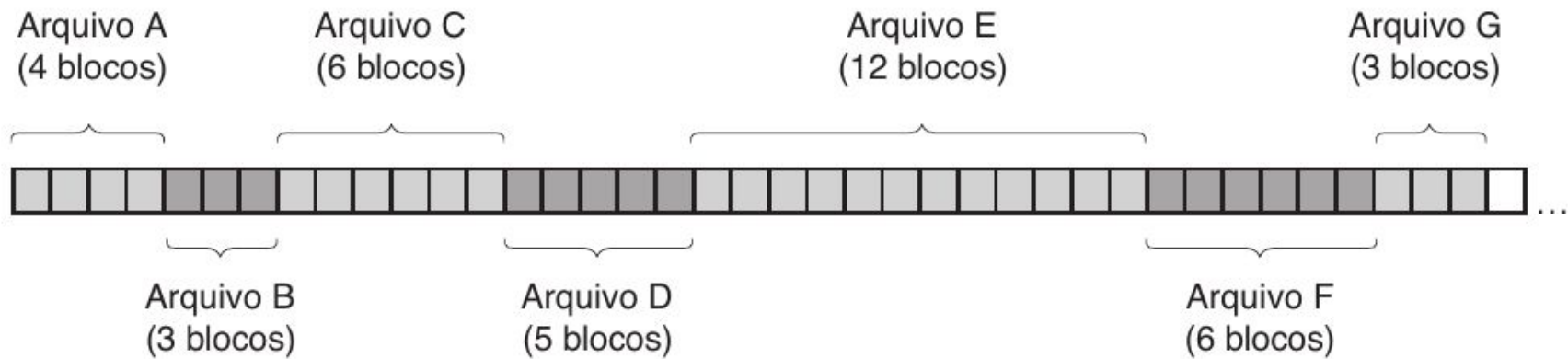
Cada arquivo ocupa uma sequência contígua de blocos de disco

Simples de implementar

Precisa saber apenas o endereço do primeiro bloco e a quantidade de blocos ocupados

Ótimo desempenho de leitura

Aumento da fragmentação com o passar do tempo



Alocação contígua

Alocação por lista encadeada

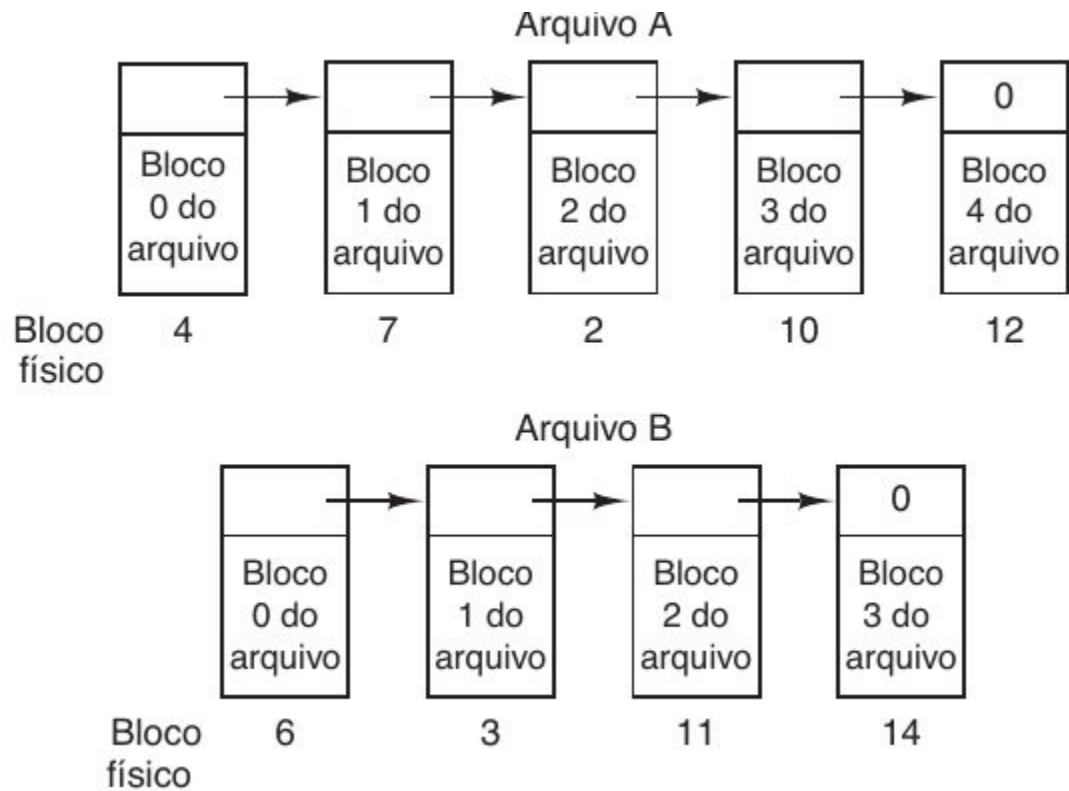
Cada bloco possui um ponteiro que aponta para o próximo bloco que compõe o arquivo

Esse ponteiro normalmente fica na primeira palavra do bloco

Todos os blocos podem ser utilizados

Baixo desempenho para leitura

Sobrecarga de processamento, pois o tamanho de um bloco é diminuído, não sendo mais uma potência de 2, podendo haver concatenação de dois blocos



Alocação por lista encadeada

Lista encadeada usando uma tabela da memória

Usa uma tabela na memória para realizar os apontamentos entre os blocos do arquivo e os blocos físicos do disco

Essa tabela é chamada de tabela de alocação de arquivos (**FAT - File Allocation Table**)

Elimina, assim, as desvantagens da alocação por lista encadeada

- O bloco inteiro fica disponível para os dados
- O acesso aleatório é mais fácil, pois está carregado na memória

A principal desvantagem é que o tamanho da tabela é proporcional à quantidade de blocos no disco, ocupando muita memória RAM nos discos atuais

Bloco
físico

0		
1		
2	10	
3	11	
4	7	← O arquivo A começa aqui
5		
6	3	← O arquivo B começa aqui
7	2	
8		
9		
10	12	
11	14	
12	-1	
13		
14	-1	
15		← Bloco sem uso

Exemplo de uma tabela na memória de uma lista encadeada

I-nodes

São estruturas de dados que listam os atributos e os endereços de disco dos arquivos a eles associados

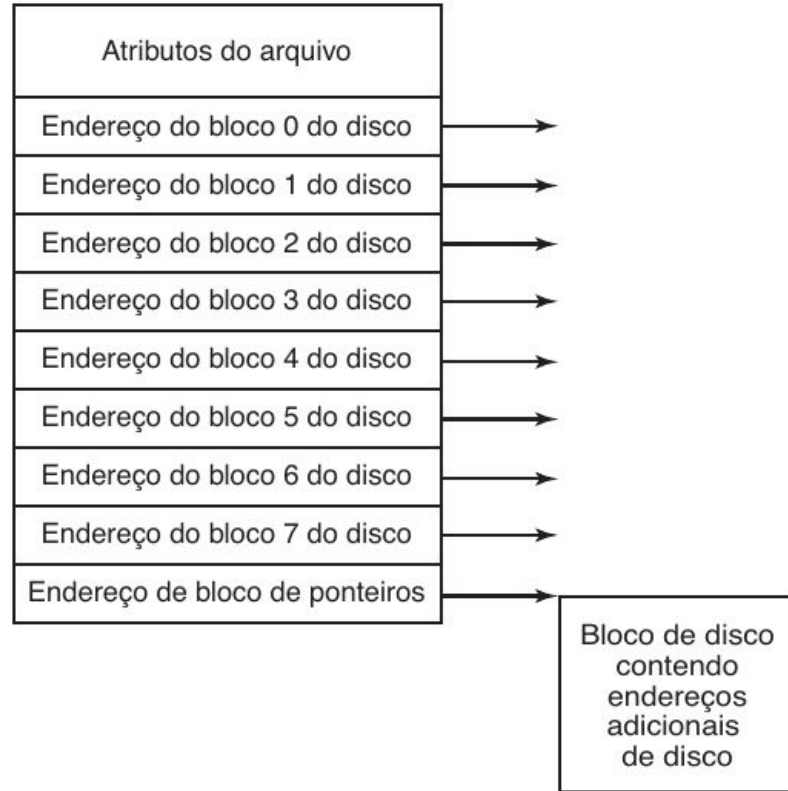
Cada arquivo possui um i-node

O i-node aponta para os blocos de disco associado àquele arquivo

Um i-node possui uma quantidade limitada de apontamentos para blocos de disco.

- Caso seja necessário apontar para mais blocos, o último endereço no i-node é reservado para isso, e assim sucessivamente

Somente i-nodes de arquivos abertos ficam na memória, diminuindo drasticamente o uso de memória



Exemplo de i-node

Journaling

Os sistemas de arquivos modernos trabalha com um conjunto de registros, chamado diário, que armazena as informações do que vai fazer antes que realmente o faça

Assim, se o sistema falhar, ele pode procurar no diário o que fazia antes da falha e, assim, concluir o trabalho

Para que o journaling funcione, as operações registradas no diário devem ser **idempotentes**, isto é, elas podem ser repetidas quantas vezes forem necessárias sem prejuízo algum

- Atualizações do mapa de bits não necessariamente são assim

Exemplo de uso do journaling

Operações idempotentes para remoção de um arquivo

- Remover o arquivo do seu diretório
- Liberar o i-node para o conjunto de i-nodes livres
- Retornar todos os blocos de disco para o conjunto de blocos de disco livres.

Usando journaling, antes de executar as ações acima, o sistema de arquivo primeiramente as registra em seu diário.

Essa entrada é então escrita no disco

Em seguida iniciam-se as operações

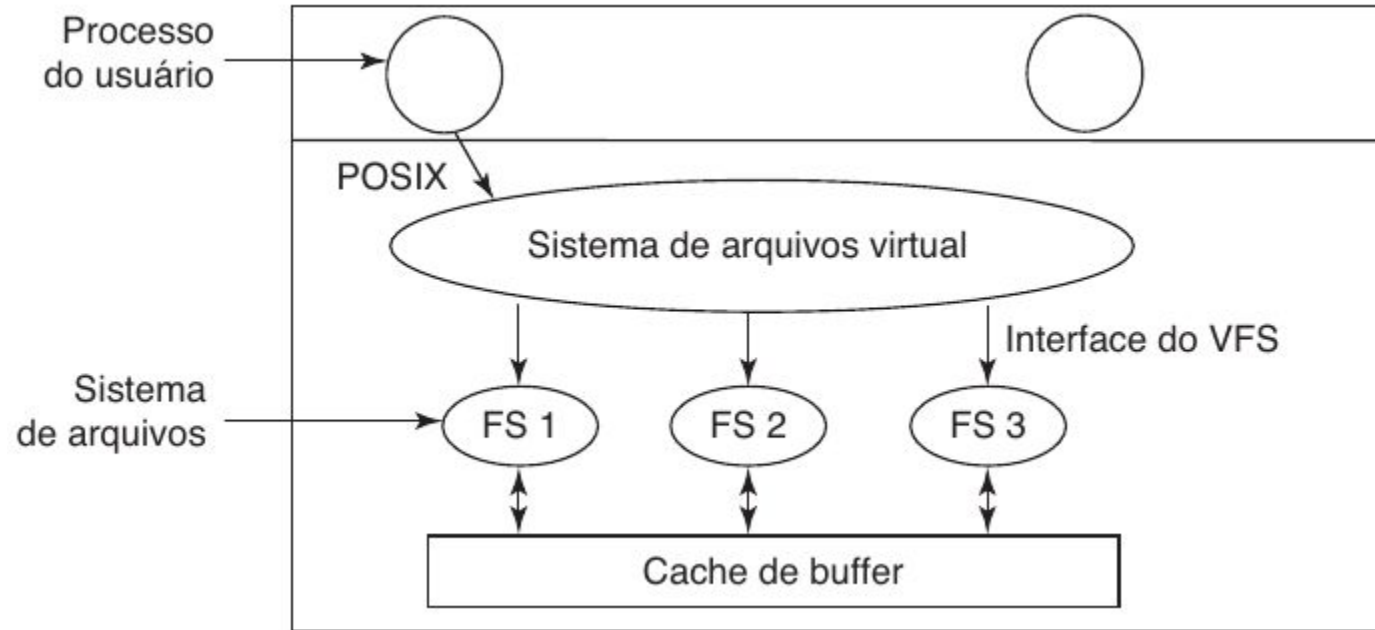
Após concluídas, a entrada é apagada

Sistemas de arquivos virtuais

São sistemas de arquivos que integram múltiplos sistemas de arquivos “físicos” ou seja, que estão em uso em computadores

- Concebidos inicialmente para máquinas UNIX
- Chamados de Virtual File System (VFS)

Trabalha com a ideia de que as chamadas de sistema direcionadas aos diversos sistemas de arquivos são direcionadas ao VFS



Esquema geral de funcionamento do VFS

Questões de otimização dos sistemas de arquivos

Tamanho do bloco

- Se muito grande, mesmo arquivos muito pequenos ocuparão o espaço do bloco
- Se pequeno, muito blocos serão necessários para carregar o arquivo

Monitoramento dos blocos livres

- Por listas encadeadas ou mapas de bits

Uso de cotas de disco

Questões de otimização dos sistemas de arquivos

Consistência do sistema de arquivos

- Utilitários que verificam o estado do sistema de arquivos
 - fsck no Linux
 - scandisk no Windows

Cache de blocos

- Coleção de blocos que estão carregados na memória

Questões de otimização dos sistemas de arquivos

Leitura antecipada de blocos

- Transferir blocos para a cache antes que eles sejam necessários para aumentar a taxa de acertos

Desfragmentação do disco

- Organizar os blocos de forma que tanto os arquivos, quanto o espaço livre da memória, sejam o mais contíguo possível